

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

09.04.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Производственная практика на тему:

Разработка и отладка интеллектуального модуля ранжирования кандидатов

Студент: Носов А.И.

Группа: М24-534

Руководитель практики: К.Т.Н., доцент
Киреев В.С.

Москва, 2026



НИЯУ МИФИ

Кафедра №22 «Кибернетика»



Реферат

Отчет по производственной практике посвящен разработке и проверке интеллектуального модуля ранжирования кандидатов для ATS.

В ходе практики реализован воспроизводимый контур: подготовка данных, обучение bi-encoder модели, расчет метрик, разработка FastAPI-сервиса и интеграционная проверка.

Экспериментальная часть выполнена на тестовом срезе из 521 пары «вакансия–резюме», 423 вакансий и 510 резюме; 177 пар размечены как релевантные.

Ключевые слова: ATS, ранжирование кандидатов, bi-encoder, rubert-tiny2, cosine similarity, NDCG, Precision@K, Recall@K, MRR, FastAPI.



Актуальность работы



Инструменты видеоинтервью и оценки компетенций с использованием AI



Поиск талантов на основе искусственного интеллекта



Парсинг резюме, вакансий и семантический поиск



Платформа на основе AI для подбора, удержания и развития талантов

Цель производственной практики

Цель производственной практики — разработать и апробировать модуль семантического ранжирования кандидатов, который принимает описание вакансии и набор резюме, применяет обязательные фильтры, вычисляет степень соответствия и возвращает top-K кандидатов в формате, пригодном для интеграции с ATS.

010101
000100
100100
101010
101010
100000
010101
010111
111010
101010
101111
111111
100100
100101
010001
010010
101010
010100
101010
010100
100000
010000
111001
001001
000010
100001
011111
111111
101010
101001
001011
111100
100010
001010
111110
000001
001011
010101
010101
010000
111100
011



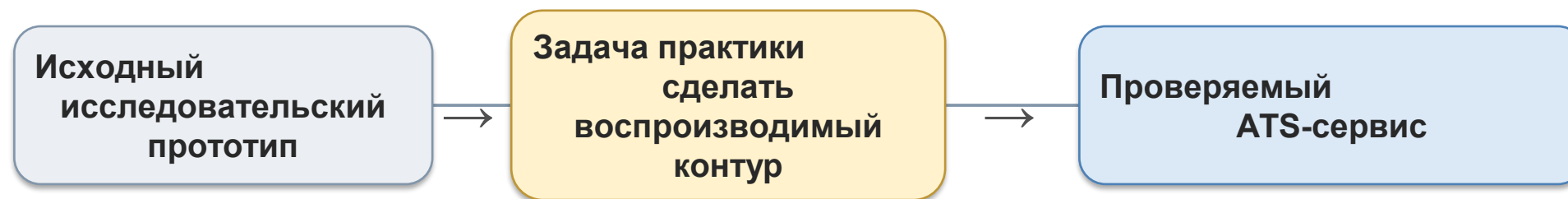
Задачи НИР

- Проанализировать предметную область ATS и требования к модулю ранжирования кандидатов.
- Формализовать задачу сопоставления «вакансия–резюме» и выбрать метрики качества ранжирования.
- Подготовить воспроизводимый пайплайн обработки данных, обучения и оценки bi-encoder модели.
- Реализовать модуль ATSRanker: hard filtering + dense reranking по косинусной близости эмбеддингов.
- Подготовить FastAPI-контур, выполнить e2e-интеграционную проверку и зафиксировать ограничения решения.



Введение и проблематика

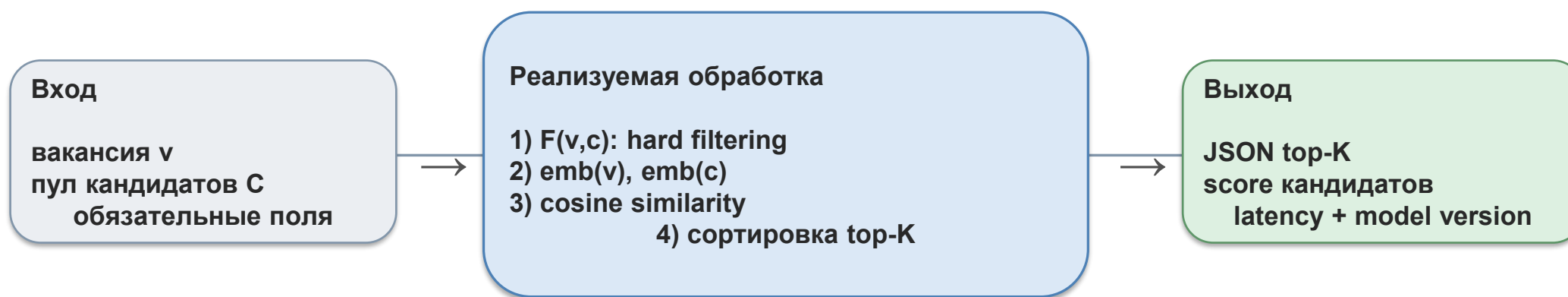
Практика посвящена доведению прототипа ранжирования до проверяемого инженерного контура.



- модель должна работать не только в скрипте, но и через устойчивый API-контракт;
- до нейросетевого score необходимо применять обязательные бизнес-фильтры;
- качество нужно проверять не субъективно, а через метрики и e2e-сценарий;
- результат практики должен быть воспроизводимым: данные → модель → метрики → интеграционный тест.

Постановка задачи

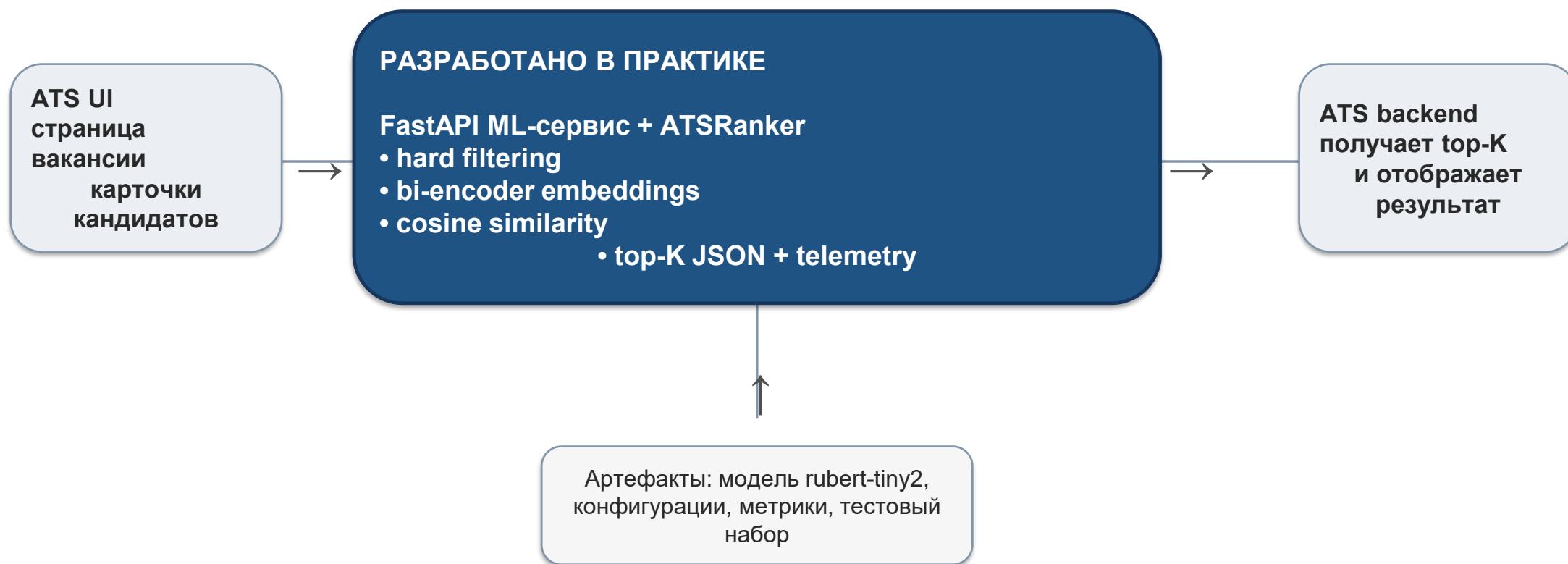
В рамках практики была реализована конкретная цепочка обработки для одной вакансии и заданного пула кандидатов.



Кандидаты сначала ограничиваются бизнес-правилами, затем ранжируются по близости эмбедингов.

Разрабатываемый модуль в контуре ATS

На схеме выделен только тот компонент, который был доведен в рамках производственной практики:
FastAPI-сервис ранжирования и его модельный пайплайн.



Что проверялось: корректность API-контракта, наличие latency/model-version, воспроизводимость расчета и устойчивость top-K выдачи.

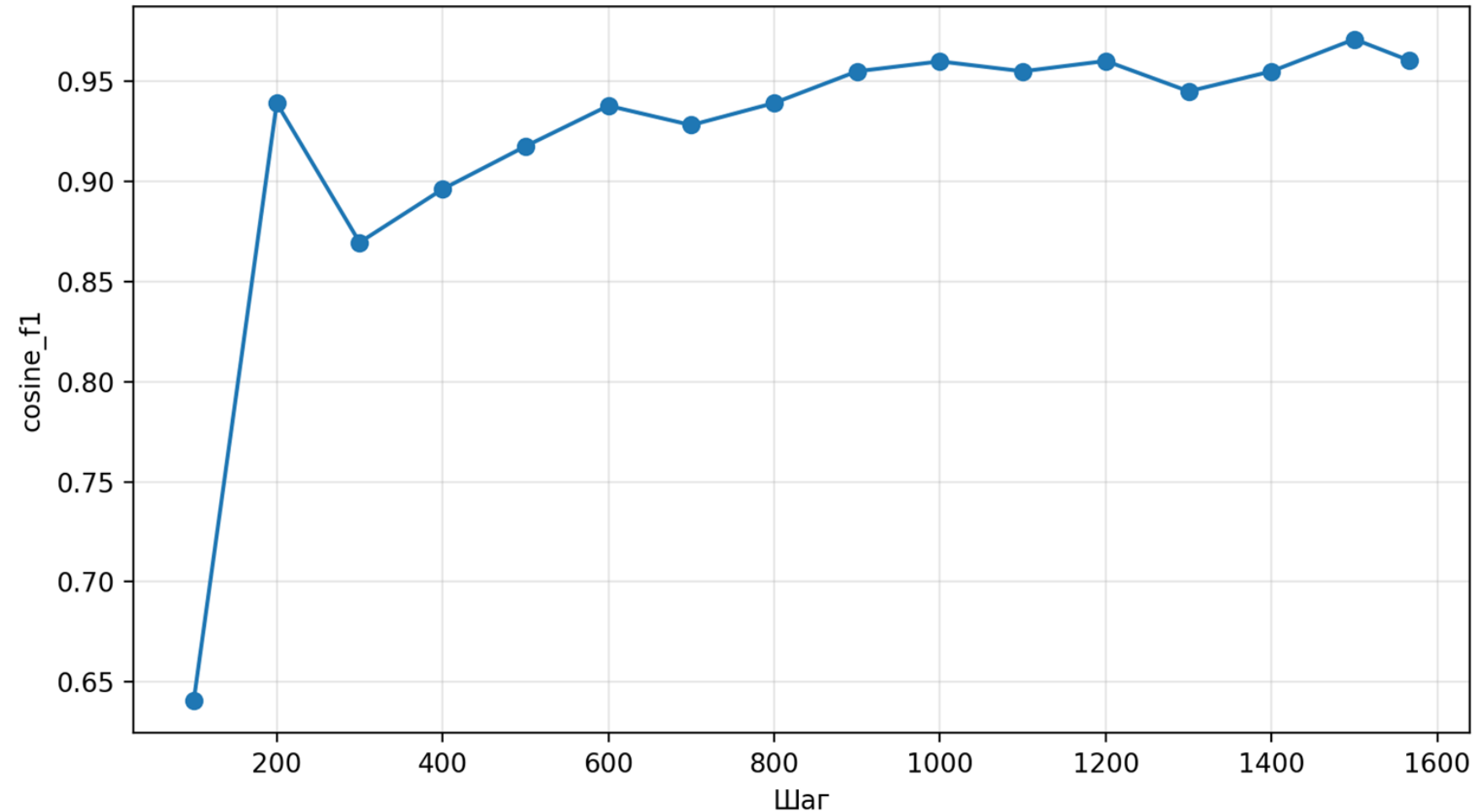
Обзор методов и обоснование выбора

Метод	Семантика	Скорость	Вывод для практики
TF-IDF / BM25	Низкая	Высокая	Базовая линия
Word2Vec / FastText	Частичная	Высокая	Недостаточно контекста
Cross-Encoder BERT	Высокая	Низкая при N резюме	Дорогой reranking
Bi-Encoder	Высокая	Высокая после индексации	Выбранный подход

Подготовка данных и обучение модели

Параметр	Значение
Функция потерь	ContrastiveLoss
Базовая модель	cointegrated/rubert-tiny2
Эпохи / шаги	3 эпохи / 1 566 шагов

Динамика cosine_f1 на validation



Результаты экспериментальной оценки

Задача 1: Бинарная классификация (*val*-выборка)

Метрика	Baseline	Fine-Tuned	Прирост
Average Precision	0.259	0.987	+281%
F1-score	—	0.960	—
Accuracy	—	0.973	—

Задача 2: Ранжирование (*521 тестовая пара, 423 вакансии*)

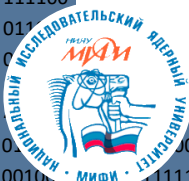
Метрика	Значение
DCNG@1 / @3 / @5 / @10	1.000
MRR	1.000
Precision@3	0.9958

Заключение

В ходе производственной практики разработан и проверен интеллектуальный модуль ранжирования кандидатов для ATS. Реализован воспроизводимый путь от подготовки данных и обучения bi-encoder модели до API-сервиса и e2e-интеграционного теста

Архитектура hard filtering + dense reranking позволяет совместить обязательные бизнес-ограничения и семантическое сопоставление вакансий с резюме. На текущем тестовом срезе получены высокие значения NDCG, MRR и Precision@K, однако результаты интерпретируются с учетом ограниченного объема и структуры выборки.

Дальнейшее развитие: расширение датасета, сравнение с baseline-моделями, Vector DB / ANN для масштабирования, Learning-to-Rank, explainability и мониторинг качества в эксплуатации.



Список литературы

1. Rosenberger J., Wolfrum L., Weinzierl S., Kraus M., Zschech P. CareerBERT: Matching Resumes to ESCO Jobs in a Shared Embedding Space for Generic Job Recommendations. Expert Systems with Applications, 2025 (arXiv:2503.02056).
2. Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv:1810.04805.
3. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. arXiv:1908.10084.
4. Liu T.-Y. Learning to Rank for Information Retrieval. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(3), 2009, pp. 225–331.
5. Järvelin K., Kekäläinen J. Cumulated Gain-based Evaluation of IR Techniques. ACM Transactions on Information Systems, 20(4), 2002, pp. 422–446.



010101
000100
100100
101010
101010
100000
010101
010111
111010
101010
101111
111111
100100
100101
010001
010010
101010
010100
101010
010100
100000
010000
111001
001001
000010
100001
011111
111111
101010
101001
001011
111100
100010
001010
111110
000001
001011
010101
010101
010000
111100
011

Спасибо за внимание!



101011
000
100
101
101
100
010
010
111
101
101
111
100
100
010
010
101
010
100
010
111
001
000
100
011
111
101
101
001
111
100
001
111
010
010
010
111
011
011



Reqcore

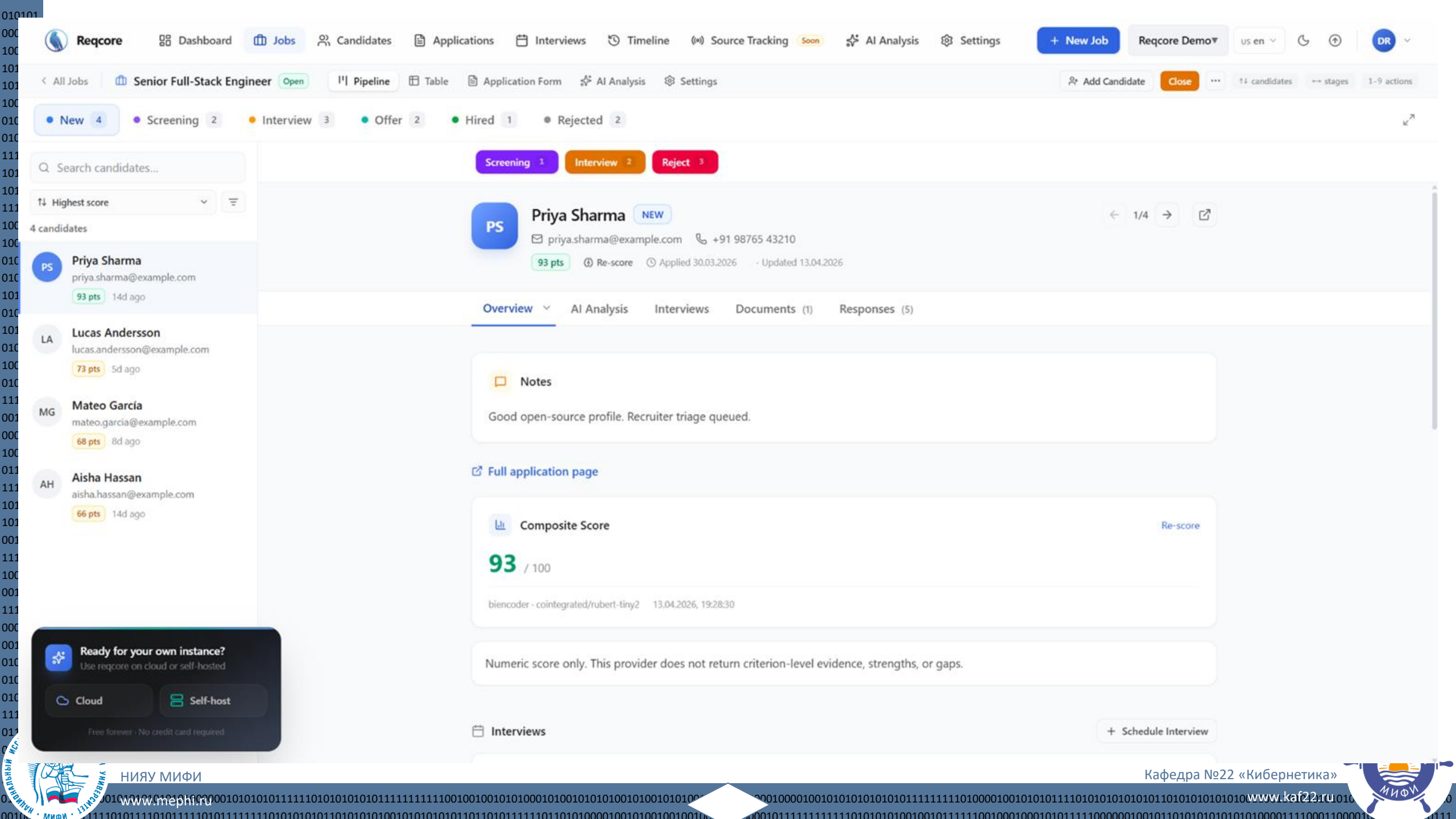
Open-source ATS for developer teams

Sign in to your account

Email

Password

Don't have an account? [Sign up](#)



Reqcore

Dashboard

Jobs

Candidates

Applications

Interviews

Timeline

Source Tracking

AI Analysis

Settings

+ New Job

Reqcore Demo

US en



DR

< All Jobs Senior Full-Stack Engineer Open Pipeline Table Application Form AI Analysis Settings

Add Candidate Close 11 candidates 2 stages 1-9 actions

New 4 Screening 2 Interview 3 Offer 2 Hired 1 Rejected 2

Search candidates...

Highest score

4 candidates

PS Priya Sharma
priya.sharma@example.com
93 pts 14d ago

LA Lucas Andersson
lucas.andersson@example.com
73 pts 5d ago

MG Mateo Garcia
mateo.garcia@example.com
68 pts 8d ago

AH Aisha Hassan
aisha.hassan@example.com
66 pts 14d ago

Screening 1 Interview 2 Reject 3



Priya Sharma NEW

priya.sharma@example.com +91 98765 43210

93 pts Re-score Applied 30.03.2026 Updated 13.04.2026

Overview AI Analysis Interviews Documents (1) Responses (5)

Notes

Good open-source profile. Recruiter triage queued.

Full application page



Composite Score

Re-score

93 / 100

biencoder - cointegrated/rubert-tiny2 13.04.2026, 19:28:30

Numeric score only. This provider does not return criterion-level evidence, strengths, or gaps.

Interviews

+ Schedule Interview



Ready for your own instance?

Use reqcore on cloud or self-hosted



Cloud



Self-host

Free forever - No credit card required



НИАУ МИФИ

www.mephi.ru

Кафедра №22 «Кибернетика»

www.kaf22.ru



[Back to jobs](#)

Settings



General

Organization profile



Members

Team & invitations



Integrations

Calendar & services



AI Configuration

Models & API keys



Account

Profile & security

AI Configuration

Configure your AI provider and model for candidate analysis scoring.



Provider & Model

Choose your AI provider and select a model.

Provider

Bi-encoder microservice

Model

cointegrated/rubert-tiny2

Pick a suggested model or type any model name your provider supports.

Max Tokens

4096

Maximum tokens for AI analysis output (256–32,768).



Save configuration



Cost Tracking

Set your model's pricing to track spend on the AI Analysis page.

Input price / 1M tokens

\$ 0,15

Output price / 1M tokens

\$ 0,6

Find pricing on your provider's website. Costs are calculated locally — nothing is sent externally.



Ready for your own instance?

Use reqcore on cloud or self-hosted



Cloud



Self-host

Free forever - No credit card required



Dashboard

Reqcore Demo

+ New Job

OPEN JOBS

4

1 draft

CANDIDATES

30

Talent pool

APPLICATIONS

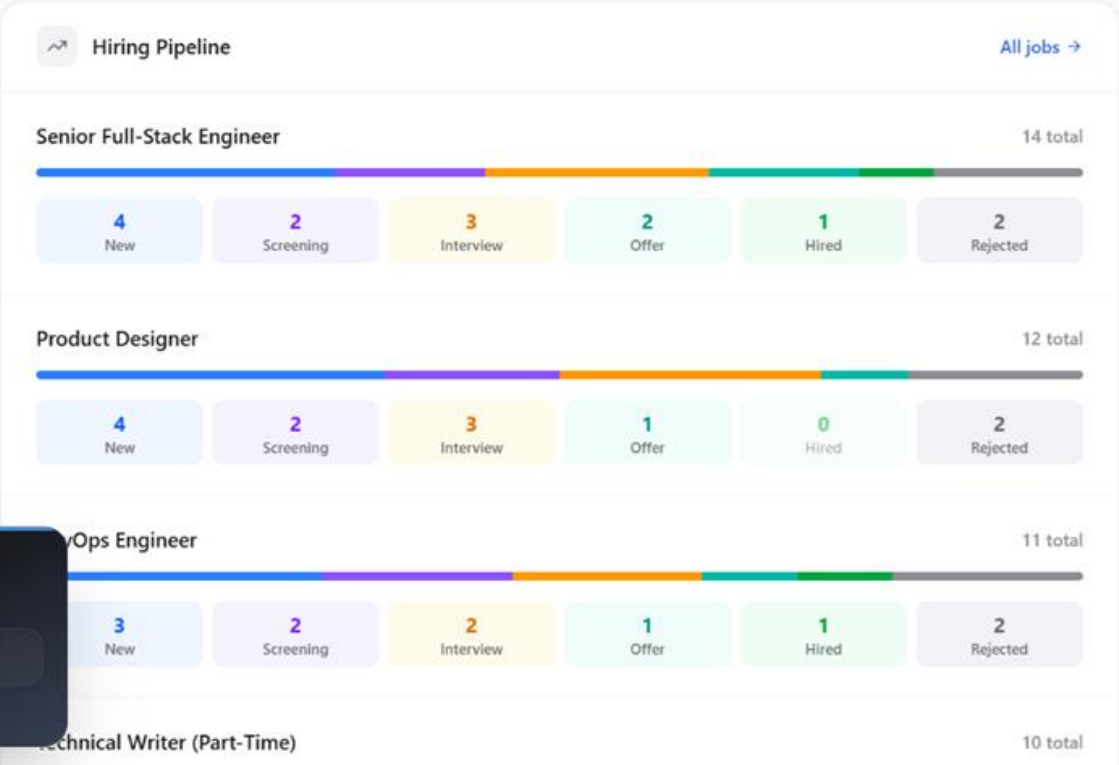
57

Total received

TO REVIEW

18

Needs attention



Upcoming InterviewsAll →

Maria CostaIn 6 days

18:00 · Video · Product Designer

Alexander JohanssonIn 6 days

20:00 · Video · Technical Writer (Part-Time)

Alexander JohanssonIn 5 days

17:30 · Video · Product Designer

James O'BrienIn 5 days

22:00 · Phone · Senior Full-Stack Engineer

David KimIn 4 days

17:00 · Video · Technical Writer (Part-Time)

Quick Actions

Ready for your own instance?

Use reqcore on cloud or self-hosted

CloudSelf-host

Free forever - No credit card required

Your hiring. Your infrastructure.

Open-source applicant tracking built for teams that self-host.

[Sign in →](#)[Create account](#)

Your data

Postgres + MinIO on your infrastructure. Nothing leaves your network.



Fully auditable

Open source — every line of matching logic is visible and overridable.



Unlimited seats

Add your whole hiring team. No per-seat pricing, ever.

High-Performance Object Store

MinIO is a cloud-native object store built to run on any infrastructure - public, private or edge clouds. Primary use cases include data lakes, databases, AI/ML, SaaS applications and fast backup & recovery. MinIO is dual licensed under GNU AGPL v3 and commercial license. To learn more, visit www.min.io.

MINIO OBJECT STORE

Community Edition

Login

[Documentation](#) | [GitHub](#) | [Support](#) | [Download](#)

